

5. MECANICA DE LA FRACTURA ELASTOPLASTICA

5.1. Limitaciones de la mecánica de la fractura elástico-lineal

La mecánica de la fractura elástica lineal (MFEL) describe la fractura de los materiales cuyo comportamiento es perfectamente elástico, en los que la zona plástica desarrollada delante de la grieta es despreciable. Sin embargo, este comportamiento solo tiene lugar en los materiales cerámicos y en unos cuantos materiales metálicos y plásticos, o a muy bajas temperaturas, de tal manera que la mayoría de los materiales estructurales de interés industrial tienen una tenacidad excesiva a temperatura ambiente para poder ser analizados mediante la MFEL.

En la figura 5.1 se ha representado el tamaño que alcanza la zona plástica desarrollada en el momento de la fractura de paneles de distintos materiales con una grieta interna centrada. Los materiales de los paneles A y B desarrollan zonas plásticas pequeñas en deformación plana o en tensión plana respectivamente y pueden analizarse mediante la MFEL. En el caso C, y con cierta limitación el D, la zona plástica desarrollada es ya muy grande y deben ser analizados mediante la mecánica de la fractura elastoplástica (MFEP). El caso E (colapso plástico) corresponde a una situación poco realista en la práctica que debe analizarse de otro modo.

Así, como se acaba de indicar, a las temperaturas normales de servicio, el proceso de rotura de la mayoría de los materiales estructurales comerciales debe analizarse recurriendo a la MFEP.

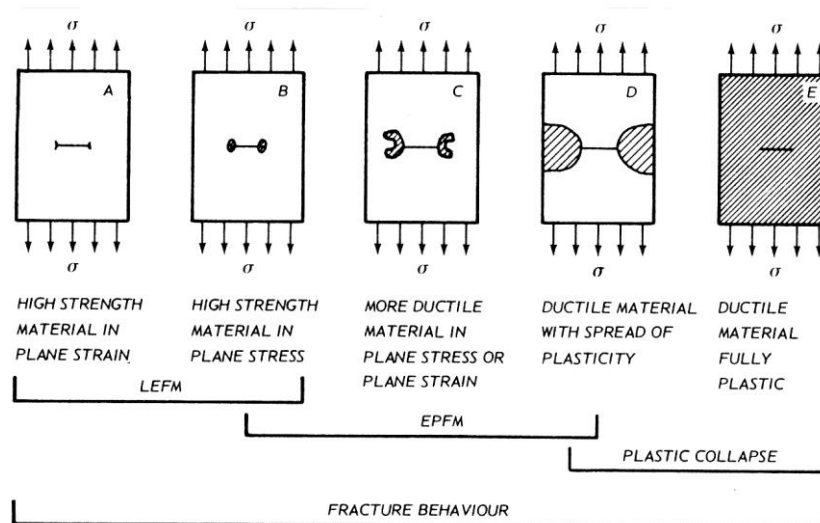


Figura 5.1. Zona plástica desarrollada en distintos materiales en el momento de su rotura

De este modo, la MFEP permitirá cuantificar las tensiones y deformaciones que se generan en el frente de una grieta y proponer un criterio de fractura válido en el caso de componentes estructurales agrietados elaborados con materiales que plastifican de manera significativa antes de su rotura y para ello es preciso resolver dos cuestiones:

- Identificar los parámetros de fractura característicos en estas situaciones (como K y G en MFEL)
- Describir el campo elastoplástico de tensiones y deformaciones desarrollado delante de una grieta e identificar un criterio de fractura aplicable.

Los dos parámetros de fractura más utilizados en MFEP son el CTOD y la integral J.

5.2. La abertura del frente de grieta, CTOD

Cuando aplicamos una carga mecánica a un material elastoplástico que tiene una grieta aguda, en virtud de la amplia zona plástica desarrollada en el frente de la grieta, ésta se achata o enroma, tal y como se muestra en la figura 5.2. La abertura de la grieta en su extremo, δ , se conoce como CTOD (“Crack Tip Opening Displacement”) y se ha demostrado que este valor, en el momento de la rotura, es tanto mayor cuanto más tenaz es el material en cuestión.

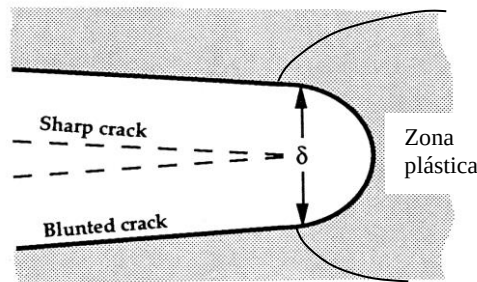


Figura 5.2. Representación gráfica del CTOD (δ)

Es posible calcular el CTOD (δ) en el caso de un sólido de comportamiento elástico lineal y se ha comprobado que en este caso existe una relación directa entre este parámetro y el factor de intensidad de tensión K:

$$\delta = \frac{K^2}{\lambda \sigma_{ys} E'}$$

λ es una constante que varía entre 1 (tensión plana) y 2 (deformación plana) y E' es el módulo elástico E en tensión plana y $E/(1-\nu^2)$ en deformación plana.

Nótese entonces que el criterio de fractura basado en K de la MFEL se podría igualmente aplicar tomando el CTOD como parámetro, de manera que el componente se romperá cuando el CTOD aplicado alcanza un valor crítico, δ_c , característico de cada material.

$$\text{CTOD} = \text{CTOD}_c (\delta_c)$$

5.2.1. Determinación experimental del CTOD crítico de un material

El método de ensayo para el cálculo del CTOD crítico está normalizado en ASTM E1820 y E1290 y es muy parecido al ya descrito para la determinación de la tenacidad a la fractura. Normalmente se utiliza la probeta de flexión con entalla lateral (SENB) o la probeta compacta, previamente agrietadas por fatiga (figura 4.11).

Como no es posible medir directamente el CTOD, al no ser posible colocar un extensómetro en la punta de la grieta para medir la separación de los labios de la misma, es preciso realizar la medida indirectamente, descomponiendo el desplazamiento vertical medido con un extensómetro situado en la boca de la entalla, V, en sus dos componentes, elástica y plástica y, además con esta última, utilizar la hipótesis de que el ligamento resistente situado delante de la grieta se comporta como una rótula plástica,

con un factor de rotación r que se estima igual a 0.44 en el caso de la probeta SENB (debe tomarse también, $\lambda = 2$, asumiéndose deformación plana), véase la figura 5.3:

$$\delta = \delta_{el} + \delta_p = \frac{K^2}{\lambda E' \sigma_{ys}} + \frac{V_p r (W - a)}{r(W - a) + a}$$

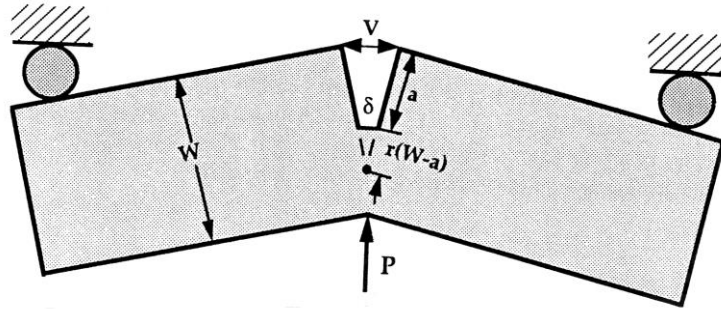


Figura 5.3 Esquema de la rótula plástica que se desarrolla en el ensayo CTOD

V es el desplazamiento medido con el extensómetro en la boca de la entalla y V_p su componente plástica, que se obtiene tal y como se muestra en la figura 5.4 sobre un registro gráfico típico de la fuerza aplicada versus la abertura del extensómetro obtenido en uno de estos ensayos, que muestra un comportamiento elastoplástico. V_p se obtiene trazando una recta paralela a la recta de carga inicial del gráfico.

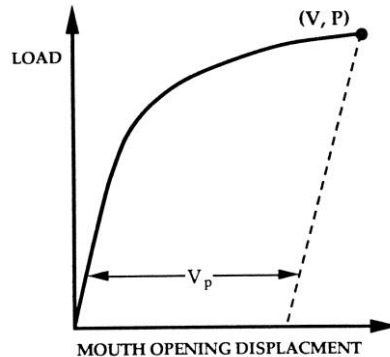


Figura 5.4 Gráfico fuerza-abertura del extensómetro y cálculo de V_p (ensayo CTOD)

El factor de intensidad de tensión K se calcula introduciendo la fuerza P obtenida en el registro gráfico (figura 5.4) y las dimensiones de la probeta en la expresión de la probeta SENB de la figura 4.11.

Por otro lado, el valor crítico del CTOD, δ_c , se define bien en el momento de la rotura completa de la probeta o en el momento en el que se detecta la primera caída brusca de la carga (P_c , V_c), gráficos a) y b) (el gráfico a) corresponde a un comportamiento elástico lineal). Sin embargo, en el caso de los materiales más tenaces, este tipo de gráficos puede alcanzar una carga máxima y luego caer lentamente y en estos casos suele estimarse δ_c en el máximo del gráfico (P_m , V_m , gráfico e). Por otro lado, cuando se desea determinar el CTOD crítico en el momento en el que se inicia el crecimiento de la grieta (P_i , V_i , en gráficos c, d y e) será necesario utilizar algún medio adicional que nos permita llevar a cabo esta observación. Todos estos casos se han representado en la figura 5.5.

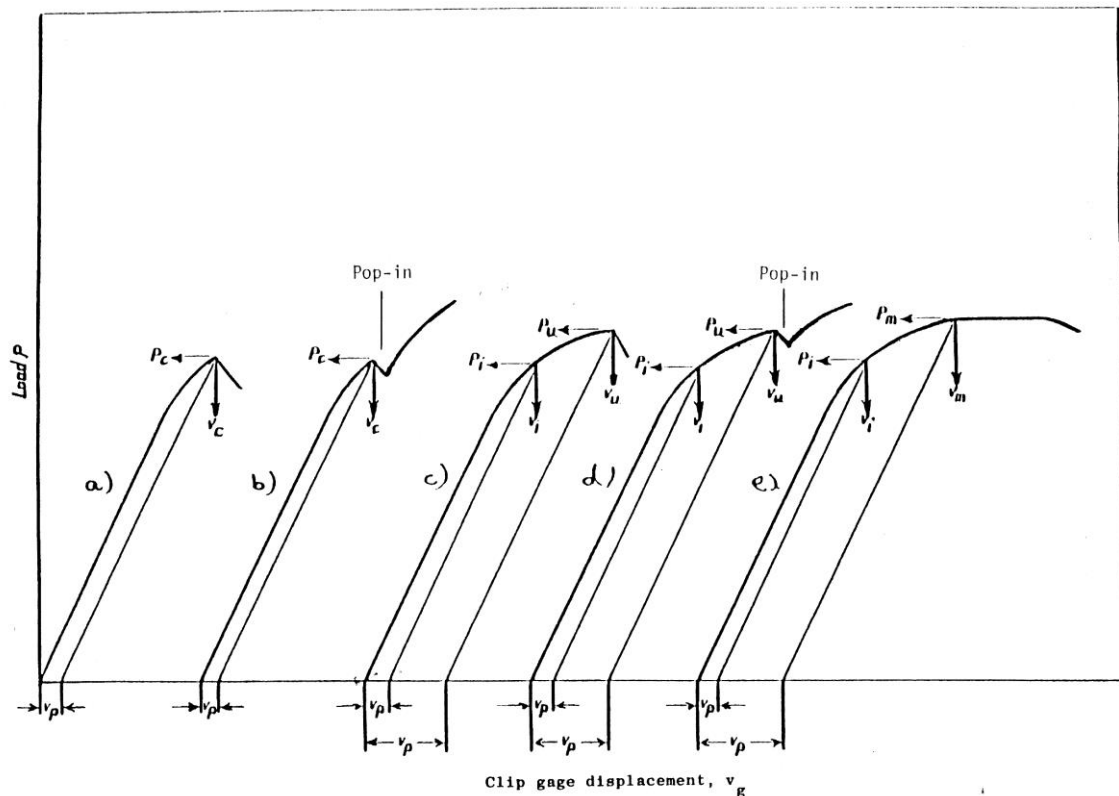
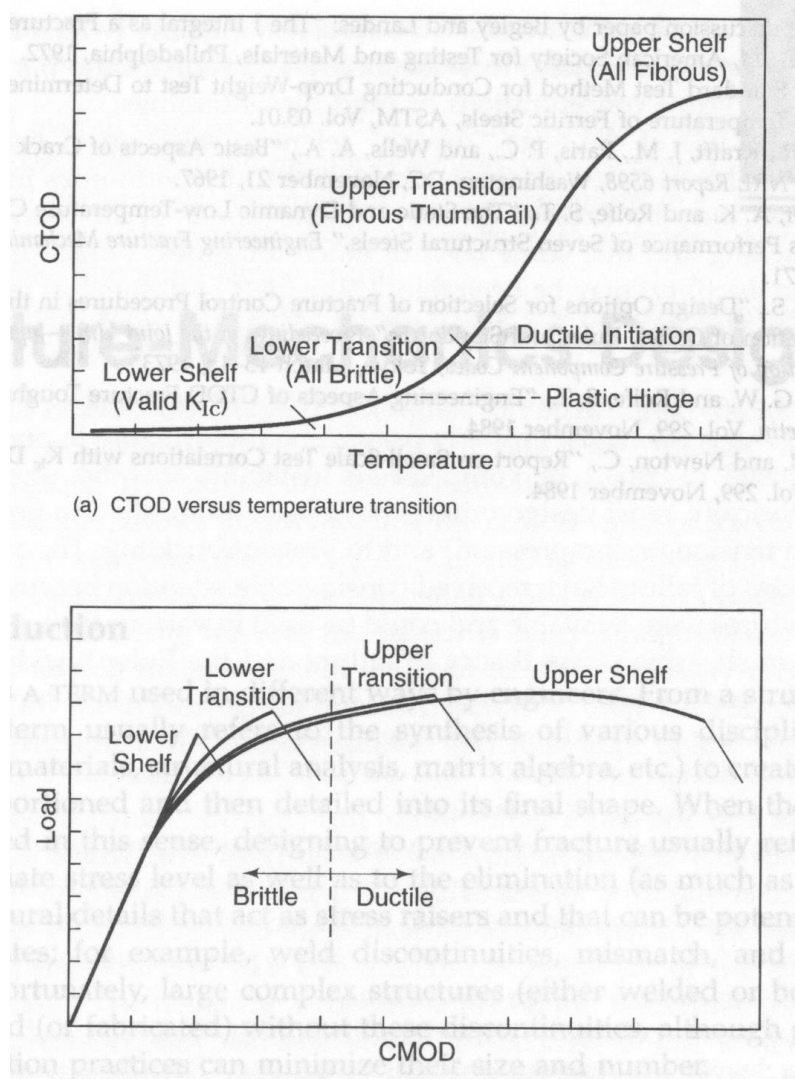


Figura 5.5. Gráficos fuerza-desplazamiento representativos en ensayos CTOD

Realizando ensayos CTOD a diferentes temperaturas, se puede determinar también la transición dúctil-frágil característica de los aceros. La figura 5.6 muestra esta transición junto a los gráficos fuerza-apertura del extensómetro, obtenidos a las distintas temperaturas de ensayo.

El ensayo realizado a la temperatura más baja mostró un comportamiento lineal que permitiría medir la tenacidad a la fractura del acero, K_{Ic} (región de comportamiento frágil o “lower shelf”). A una temperatura superior, estaríamos ya en la zona baja de la región de transición (“lower transition”) y el gráfico fuerza-apertura del extensómetro muestra ya una región de comportamiento elasto-plástico, que terminó con una fractura frágil sin apenas crecimiento de la grieta en el ensayo. Si continuamos aumentando la temperatura, llegamos a la zona alta de la región de transición (“upper transition”): la zona de comportamiento elasto-plástico se extiende y sobre la superficie de fractura se apreciaría un cierto crecimiento de la grieta (“fibrous thumbnail”). El último gráfico corresponde ya a la región de comportamiento dúctil (“upper shelf”), en la que el CTOD alcanza valores máximos y la grieta original crece de manera estable durante todo el proceso de carga.

Una curva de transición similar a ésta se podría obtener también a partir del parámetro J , que se describirá en un apartado posterior, realizando del mismo modo ensayos J a diferentes temperaturas.



(a) CTOD versus temperature transition

Figura 5.6 a) Curva de transición CTOD, b) curvas fuerza-desplazamiento a las distintas temperaturas de ensayo

5.2.2. Curva de diseño basada en el CTOD crítico

La curva de diseño que se muestra en la figura 5.7 permite separar las condiciones de trabajo seguras e inseguras. Está basada en evidencias experimentales y puede utilizarse con éxito para predecir la deformación necesaria para el fallo de estructuras agrietadas realizadas con materiales que muestran comportamiento elastoplástico.

Se expresa por medio de las fórmulas siguientes:

$$\frac{\delta_c}{2\pi\epsilon_y a} = \left(\frac{\epsilon_f}{\epsilon_y} \right)^2 \quad \text{si } \epsilon_f/\epsilon_y < 0.5$$

$$\frac{\delta_c}{2\pi\epsilon_y a} = \frac{\epsilon_f}{\epsilon_y} - 0.25 \quad \text{si } \epsilon_f/\epsilon_y > 0.5$$

a es el tamaño de la grieta superficial o de la semigrieta interna (grieta interna de tamaño $2a$), ε_f la deformación del componente en el momento del fallo y ε_y la deformación elástica ($\varepsilon_y = \sigma_{ys}/E$).

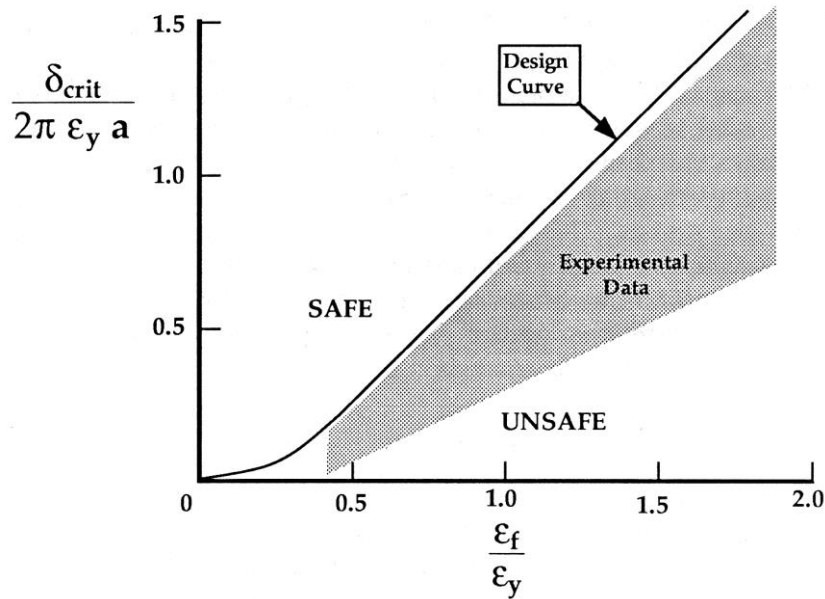


Figura 5.7 Curva de diseño basada en el CTOD crítico, δ_c o δ_{crit}

5.3. Integral J

La integral de contorno J es el parámetro más aceptado hoy día para caracterizar la fractura de los materiales con comportamiento elastoplástico. El concepto de integral J se basa en el balance energético del proceso de fractura que había sido planteado en el apartado 4.1 para el caso de los materiales elástico-lineales. Realizando el mismo balance energético en un sólido que muestra comportamiento elastoplástico, se define J como la energía de fractura (energía disponible para el crecimiento de una unidad de superficie de grieta) siendo, del mismo modo que en 4.1, U, la energía almacenada en el sólido y, F, el trabajo desarrollado por las fuerzas exteriores (figura 5.8):

$$J = \frac{d}{da}(F - U_a)$$

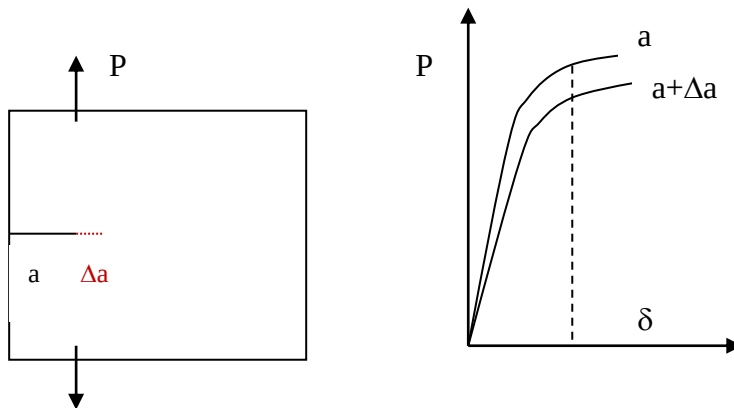


Figura 5.8. Gráfico carga-desplazamiento en un sólido elastoplástico agrietado

Es decir, el concepto de J es equivalente a G , pero aplicado a materiales elasto-plásticos. Por otro lado, se ha comprobado también que J se puede calcular directamente en un componente agrietado cargado externamente a partir de una integral de contorno a lo largo de un camino que partiendo de un labio de la grieta llegue hasta el otro labio, tal y como se muestra en la figura 5.9, siendo además esta integral independiente del camino de integración elegido. La integral J responde a la expresión siguiente:

$$J = \int_{\Gamma} \left(w dy - T_i \frac{\partial u_i}{\partial x} ds \right)$$

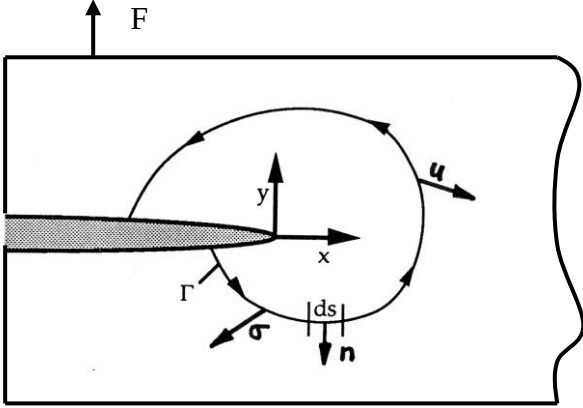
$$w = \int_0^{\varepsilon_{ij}} \sigma_{ij} d\varepsilon_{ij}$$


Figura 5.9. Camino de integración alrededor de la grieta utilizado en la definición de J . Sólido agrietado cargado externamente

Siendo, w , la energía de deformación por unidad de volumen; T_i ($T_i = \sigma_{ij} n_j$), las componentes del vector tracción perpendicular a la curva de integración; u_i , las componentes del vector desplazamiento y ds , un elemento diferencial a lo largo de la citada curva.

Finalmente, también se ha demostrado que la integral J permite caracterizar perfectamente el campo de tensiones y deformaciones existente delante de una grieta en un sólido elasto-plástico que sigue una ley de comportamiento tipo Ramberg-Osgood. N es el inverso del coeficiente de endurecimiento por deformación, n , apartado 1.1.1, y σ_0 es el límite elástico:

$$\varepsilon = \sigma/E + \alpha (\sigma/\sigma_0)^N$$

La distribución de tensiones y deformaciones, campos HRR, que se obtienen tras aplicar las condiciones de contorno apropiadas son:

$$\sigma_{ij} = \sigma_0 (E J/\alpha \sigma_0^2 I_N r)^{1/(1+N)} f_{ij}(\theta, N)$$

$$\varepsilon_{ij} = (\alpha \sigma_0/E) (E J/\alpha \sigma_0^2 I_N r)^{1/(1+N)} g_{ij}(\theta, N)$$

Donde, I_N , es una constante de integración, que depende del coeficiente de endurecimiento por deformación, n ($N=1/n$).

Nótese entonces que la integral J define el campo de tensiones y deformaciones igual que el factor de intensidad de tensión K lo hacía en el caso de los sólidos elástico lineales por lo que, siguiendo con esta similitud, el componente se romperá cuando el factor J aplicado supere un valor crítico característico de cada material, es decir:

$$J > J_c$$

Las ecuaciones anteriores predicen una tensión infinita cuando la distancia r tiende a cero. Esto no ocurre en la práctica y este error se debe a que en esta región las deformaciones son muy grandes y, además, al cargar el sólido, el extremo de la grieta se enroma (se achata) y estos dos efectos no se han tenido en cuenta en aquellas formulaciones.

Estas ecuaciones también muestran que si se representan las tensiones (o las deformaciones) que existen a cualquier distancia r del frente de la grieta y para cualquier valor de carga J como una función de $r\sigma_0/J$, todos los puntos se sitúan en una misma curva (el efecto de σ_0 es únicamente adimensionalizar el parámetro).

La figura 5.9 muestra la citada representación, campos HRR ($\theta=0$, $r=x$), y también la que se obtiene realizando un análisis más exacto que incorpora la teoría de las grandes deformaciones y el enromamiento de la punta de la grieta. En este último supuesto, que sería el más realista, se alcanza un máximo de tensión en torno a 3-4 veces el límite elástico, σ_0 , cuando $x\sigma_0/J$ se aproxima a la unidad, distancia que equivale aproximadamente a dos veces el CTOD, como se verá en el siguiente apartado.

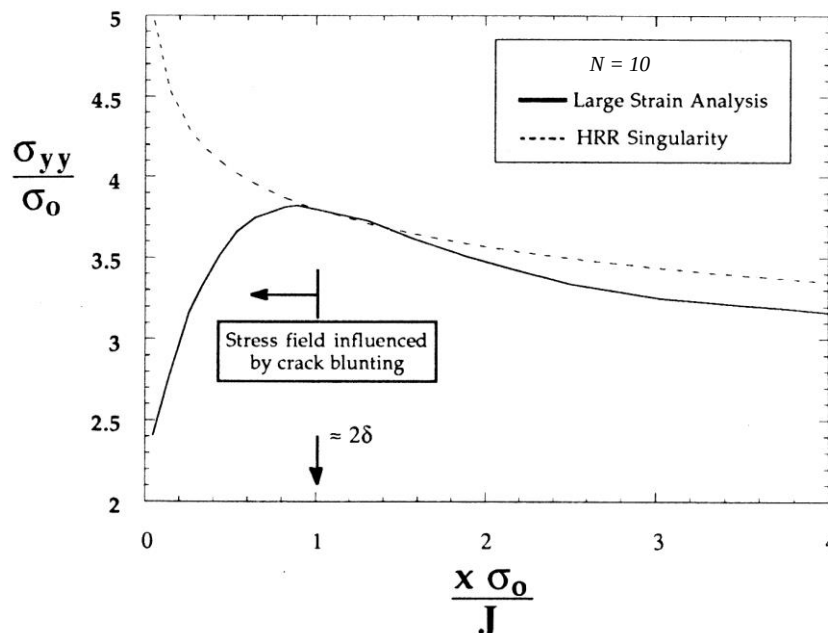


Figura 5.9. Campo de tensiones en el frente de una grieta en un sólido elastoplástico

La ventaja de utilizar la integral J en vez del CTOD como criterio de fractura es que resulta relativamente fácil y práctico determinar la integral J que está actuando en el entorno de una grieta situada en un componente cualquiera sometido a cargas externas,

a través del cálculo de la integral curvilínea que se había mostrado al principio de este apartado. Para ello, se utilizaría un software de cálculo elasto-plástico por elementos finitos junto con la curva de comportamiento a tracción del material en cuestión.

5.3.1. Relación entre los parámetros J y CTOD

En el apartado 5.2 se había presentado la relación que existía entre los parámetros K y CTOD. Como además se había mostrado también que los conceptos de G y J eran equivalentes, la relación entre los dos parámetros elasto-plásticos resulta ser:

$$J = \lambda \sigma_{ys} CTOD$$

λ es una constante que varía entre 1 y 2, que depende en cierta medida del coeficiente de endurecimiento por deformación del material, n . Se puede considerar aproximadamente igual a 2 en el caso de los materiales dúctiles y de relativamente baja resistencia.

5.3.2. Determinación experimental del parámetro J crítico

El ensayo está normalizado en la misma norma ASTM E1820 que también nos servía para determinar el parámetro CTOD crítico. En este caso se utiliza también bien la probeta compacta (CT) o la probeta de flexión en tres puntos con entalla lateral (SENB). Como, además, en este caso el valor crítico de J se define en el momento en el que la grieta existente empieza a crecer, es preciso realizar varios ensayos de fractura sobre probetas idénticas, que deben detenerse antes de que tenga lugar la fractura completa de la probeta, con objeto de producir en cada ensayo diferentes crecimientos de grieta Δa (método multiprobeta), figura 5.10 ($\Delta a_1 < \Delta a_2 < \Delta a_3 < \Delta a_4$).

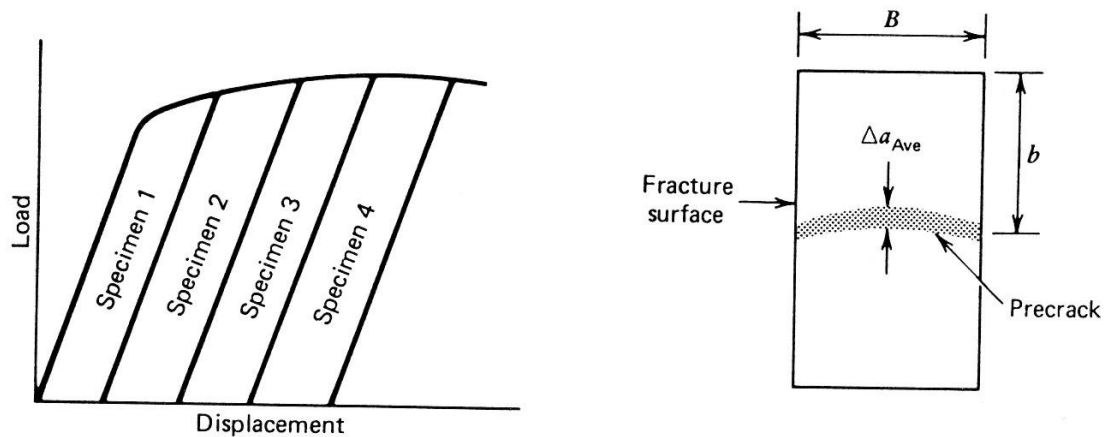


Figura 5.10. Curva carga-desplazamiento del punto de carga y aspecto de la superficie de fractura con indicación del crecimiento de grieta Δa ocurrido en el ensayo

El cálculo de J se realiza a través del área encerrada debajo de la curva carga-desplazamiento del punto de carga, A, tal y como se muestra en la figura 5.11. Se utiliza la siguiente expresión:

$$J = \eta A / B(W-a)$$

η es igual a 2, en el caso de la probeta de flexión e igual a $2 + 0.522(W-a)/W$, en el caso de la probeta compacta.

El crecimiento de la grieta en el ensayo, Δa , se mide directamente sobre la probeta, para lo que es necesario romper finalmente la probeta en dos partes.

Para la determinación del valor crítico de J , J_c , correspondiente al inicio del crecimiento de la grieta, que se define para un crecimiento efectivo $\Delta a = 0.2$ mm, es necesario representar gráficamente los puntos J , Δa , obtenidos con cada una de las probetas ensayadas. El valor J_c se obtiene extrapolando la curva de regresión de los citados puntos hasta encontrarse con la línea de enromamiento (blunting line: $J = 4\sigma_{ys}\Delta a$), desplazada 0.2 mm. La línea de enromamiento define el crecimiento ficticio de la grieta como consecuencia del achatamiento de su extremo en el proceso de carga ($\Delta a_{ficticia} = CTOD/2$ y también se asume $\lambda=2$). La normativa vigente utiliza σ_{flow} , media aritmética entre el límite elástico y la resistencia a la tracción del material, en vez de σ_{ys} y toma $J = 2\sigma_{flow} \Delta a$. Todo este proceso se ha mostrado en la figura 5.11.

Existe un segundo método, igualmente normalizado en la misma norma, que permite un cálculo de J_c más sencillo, utilizando una sola probeta. En este caso, tal y como se expone en la figura 5.12, el ensayo se interrumpe varias veces para realizar una ligera descarga para luego continuar el proceso de carga. La pendiente, m , medida en la descarga en el gráfico de la fuerza aplicada frente a la abertura del extensómetro, colocado en la boca de la entalla, nos sirve en este caso para calcular el tamaño de la grieta existente en ese punto (la rigidez de la probeta, pendiente m , disminuye con el crecimiento de la grieta), utilizando las expresiones polinómicas adecuadas que se recogen en la norma citada y, al mismo tiempo, con el área encerrada debajo de la curva fuerza-desplazamiento del punto de carga, en la posición de cada descarga se calcula el valor de J . Se obtienen de este modo tantos puntos J , Δa , como descargas se hayan realizado y con ellos se procede de la misma manera que en el caso anterior.

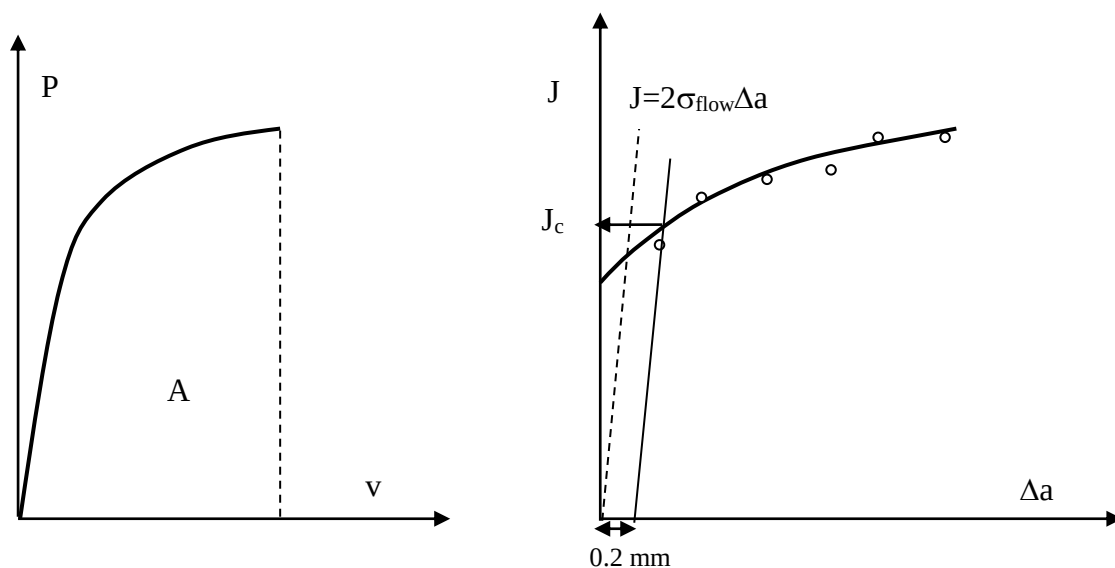


Figura 5.11. Cálculo de J sobre el gráfico de carga-desplazamiento del punto de carga y representación de J frente a Δa para el cálculo de J_c

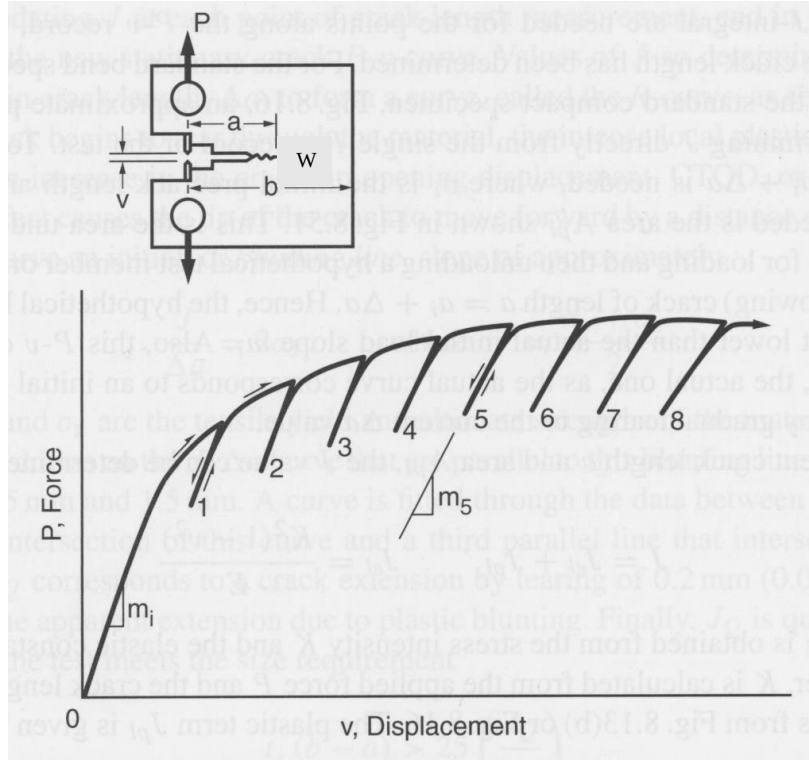


Figura 5.12. Gráfico fuerza-abertura del extensómetro. Ensayo interrumpido con descargas y cargas sucesivas, utilizado para la determinación de J_c

Los valores de K_{Ic} mayores que se habían recogido en la tabla 4.2 ($K_{Ic} > 70\text{-}80 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$) solo se pueden obtener a partir de la determinación del parámetro J_{Ic} , utilizando posteriormente la expresión que liga ambos parámetros (basada en la equivalencia entre J y G , junto a la relación expuesta en el capítulo anterior, apartado 4.3, que liga los parámetros G y K).

$$K_{Ic} = [J_{Ic} E / (1-\nu^2)]^{1/2}$$

5.4. Limitaciones de la mecánica de la fractura elastoplástica

La teoría de la MFEP deja de ser válida y los parámetros J y CTOD dejan de caracterizar el comportamiento del frente de la grieta en el momento en el que existe una plasticidad excesiva, es decir, una deformación a gran escala. En estas situaciones, la descripción uniparamétrica del proceso de fractura (utilizando J o CTOD) deja de ser válida y los valores críticos de J y CTOD pasan a depender del tamaño del elemento y de su geometría.

El requisito en cuanto al tamaño de las probetas que impone la normativa vigente (ASTM E1820) para asegurar una fractura controlada por J o por CTOD es:

$$W-a, B, a \geq 25 (J_c / \sigma_{\text{flow}})$$

